

1 内積

$\mathbb{R}^n$ の標準内積は

$$\langle x, y \rangle = x^\top y$$

です。

内積を導入すると、ベクトル空間に「幾何学」が入ります。つまり

- 長さ
- 角度
- 直交
- 距離

を定義できます。

1.1 角度

$$\cos \theta = \frac{x^\top y}{\|x\| \|y\|}$$

です。

1.2 代数と幾何の橋

$x^\top y = 0$ という代数的等式が「直角」という幾何学的関係を意味します。この橋渡しが、射影、最小二乗、QR、SVD の基礎です。